

TÊN:Đỗ Xuân Tuyên

MSV:25023530

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Trong bối cảnh học tập ngành IT, việc sử dụng LLM (Large Language Models) không chỉ để lấy đáp án mà còn để hiểu sâu bản chất vấn đề. Tôi lựa chọn 3 tác vụ sau:

- 1. Giải thích khái niệm phức tạp (Cơ chế Memory Management trong Java): Đây là thử thách vì khái niệm này trừu tượng, dễ gây nhầm lẫn giữa Stack và Heap.
- 2. Tóm tắt tài liệu học thuật (Ứng dụng Machine Learning): Tác vụ này đòi hỏi khả năng chắt lọc thông tin quan trọng từ các bài báo khoa học dài và khó.
- 3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Toán rời rạc - Đồ thị): Đòi hỏi AI phải tư duy logic để tạo ra câu hỏi có tính phân loại và đáp án chính xác.

II. XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

1. Tác vụ 1: Giải thích cơ chế Memory Management (Java)

Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả kỳ vọng
Cơ bản	"Giải thích cách Java quản lý bộ nhớ."	Câu trả lời chung chung, dễ bị quá tải thuật ngữ.
Cải tiến	"Giải thích cơ chế Stack và Heap trong Java cho sinh viên IT. Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu."	Có sự phân biệt rõ ràng giữa hai vùng bộ nhớ.
Nâng cao	(Role + CoT): "Bạn là một giảng viên Java kỳ cựu. Hãy giải thích JVM Memory Management. Hãy suy nghĩ từng bước: 1. Tại sao cần quản lý bộ nhớ? 2. Sự khác biệt bản chất giữa Stack và Heap. 3. Quá trình Garbage Collection diễn ra khi nào? Cuối cùng, hãy đưa ra một bảng so sánh."	Câu trả lời có cấu trúc sư phạm, logic chặt chẽ, dễ tiếp thu.

ChatGPT

Dùng bản Plus

Chia sẻ

Giải thích cách Java quản lý bộ nhớ.

Trong Java, việc quản lý bộ nhớ được thực hiện tự động, khác với các ngôn ngữ như C/C++ (nơi lập trình viên phải tự cấp phát và giải phóng). Cơ chế này chủ yếu dựa vào JVM (Java Virtual Machine) và Garbage Collector (GC). Dưới đây là cách hoạt động:

1. Các vùng bộ nhớ chính trong Java

● Heap (Bộ nhớ Heap)

- Dùng để lưu đối tượng (objects) và instance variables.
- Đây là vùng lớn nhất và được quản lý bởi Garbage Collector.
- Chia thành:
 - Young Generation (Eden + Survivor): chứa object mới tạo.
 - Old Generation (Tenured): chứa object sống lâu.

👉 Khi bạn dùng `new`, object sẽ nằm trong Heap.

📁 Stack (Ngăn xếp)

- Mỗi thread có một Stack riêng.
- Lưu:
 - Biến cục bộ (local variables)
 - Tham số hàm
 - Lời gọi phương thức

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

ChatGPT

Dùng bản Plus

Chia sẻ

Giải thích cơ chế Stack và Heap trong Java cho sinh viên IT. Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu.

Khi học Java, bạn có thể tưởng tượng bộ nhớ của chương trình được chia thành 2 khu vực chính: Stack và Heap. Hiểu đơn giản như sau 👉

📁 1. Stack (Ngăn xếp)

Stack là nơi lưu trữ

- Biến cục bộ (local variables)
- Tham số của hàm
- Lời gọi hàm (method calls)

🔴 Đặc điểm:

- Hoạt động theo nguyên tắc LIFO (Last In, First Out) → vào sau ra trước
- Tự động cấp phát và giải phóng (rất nhanh ⚡)
- Kích thước nhỏ

👉 Ví dụ:

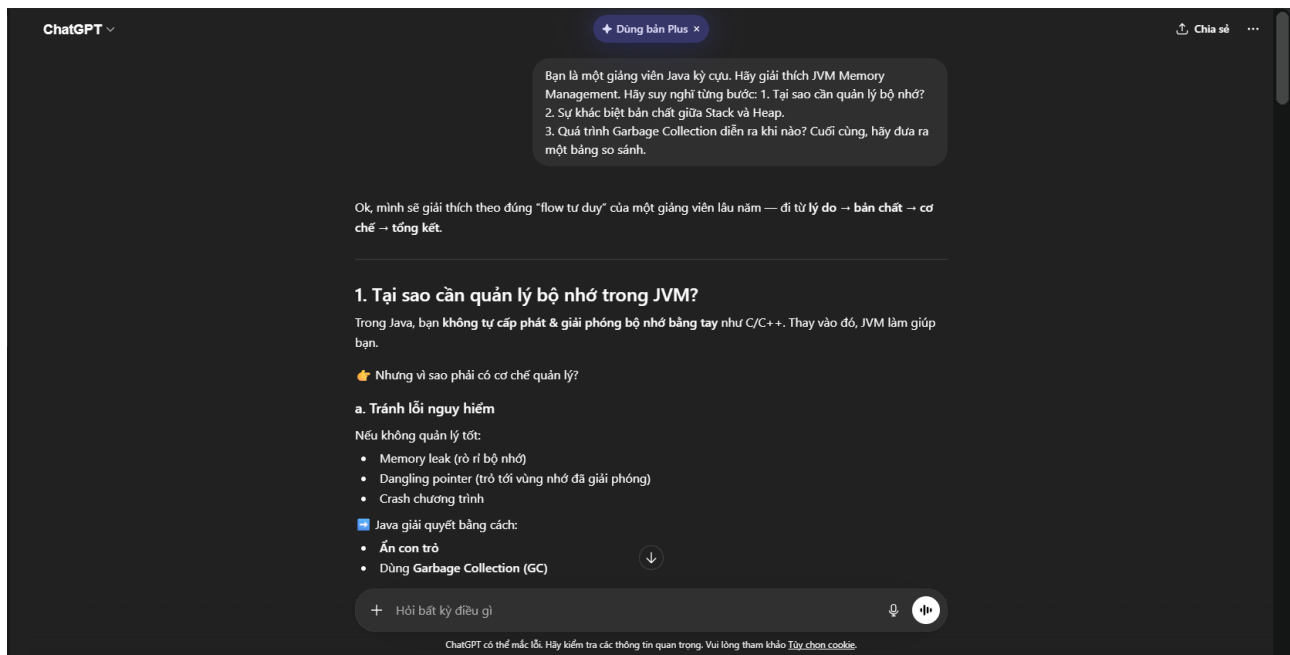
Java

```
void main() {  
    int a = 10;  
    int b = 20;  
    sum(a, b);  
}
```

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

2



2. Tác vụ 2: Tóm tắt bài báo Machine Learning

Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả kỳ vọng
Cơ bản	"Tóm tắt bài báo AlexNet"	Một đoạn thông tin, thiếu các ý chính về thông số kỹ thuật.
Cải tiến	"Tóm tắt bài báo AlexNet theo 3 mục: Mục tiêu, Phương pháp và Kết quả chính."	Thông tin được trình bày khoa học hơn.
Nâng cao	(Few-shot): "Bạn là một chuyên gia Machine Learning. Hãy tóm tắt bài báo AlexNet này cho sinh viên IT. Hãy suy nghĩ từng bước để phân tích: Tại sao bài báo này quan trọng? Các kỹ thuật chính (GPU, Dropout) đã giải quyết vấn đề gì? Kết quả thực nghiệm ra sao? Trình bày chuyên nghiệp bằng Markdown."	Kết quả đồng nhất về định dạng, tập trung vào các số liệu thực tế.

ChatGPT

Dùng bản Plus

Chia sẻ

Tóm tắt bài báo AlexNet

Bài báo **AlexNet** (tên đầy đủ: *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*, 2012) của Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever và Geoffrey Hinton là một cột mốc quan trọng trong lịch sử học sâu.

Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn:

Ý tưởng chính

- Sử dụng **mạng nơ-ron tích chập sâu (CNN)** để phân loại ảnh trên bộ dữ liệu lớn ImageNet.
- Chứng minh rằng **deep learning + GPU** có thể vượt trội so với các phương pháp truyền thống trong thị giác máy tính.

Kiến trúc AlexNet

- Gồm **8 tầng học**:
 - 5 tầng **convolutional**
 - 3 tầng **fully connected**
- Sử dụng các kỹ thuật mới (thời điểm đó):
 - ReLU** → tăng tốc huấn luyện
 - Dropout** → giảm overfitting
 - Data augmentation** → tăng dữ liệu
 - Local Response Normalization (LRN)**

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

ChatGPT

Dùng bản Plus

Chia sẻ

Tóm tắt bài báo AlexNet theo 3 mục: Mục tiêu, Phương pháp và Kết quả chính.

Dưới đây là tóm tắt bài báo **AlexNet** theo 3 mục chính:

1. Mục tiêu

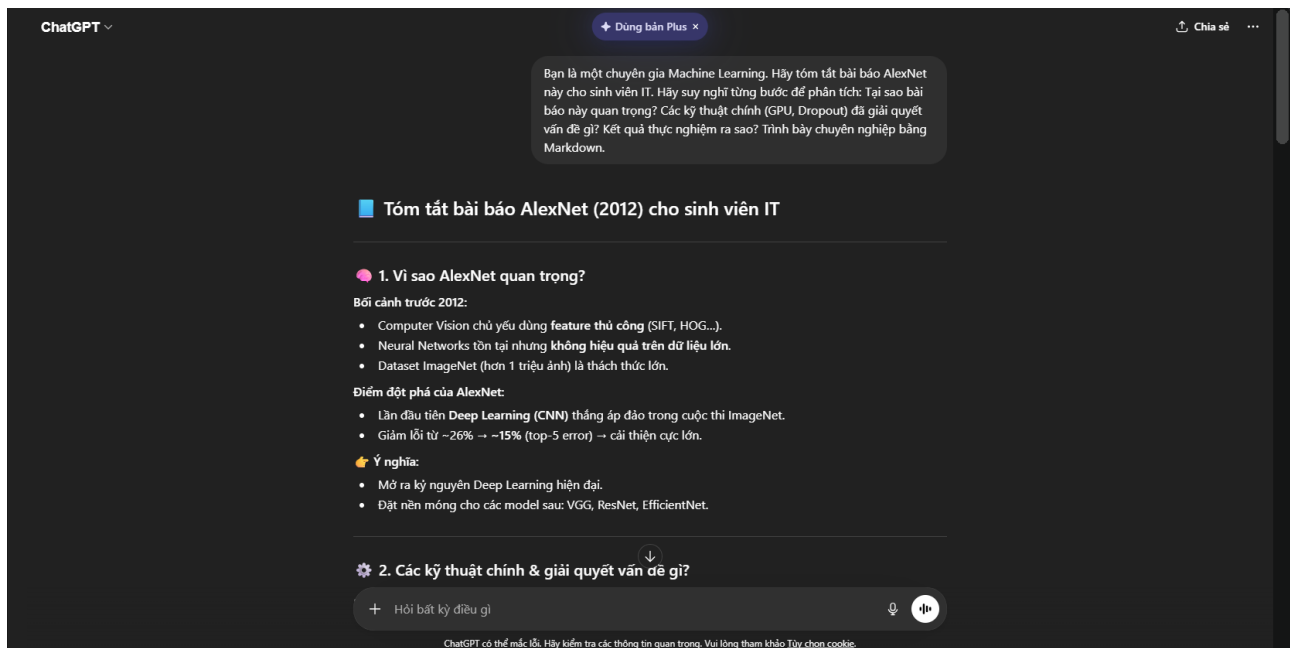
- Giải quyết bài toán phân loại ảnh quy mô lớn trên bộ dữ liệu ImageNet.
- Chứng minh rằng **mạng nơ-ron tích chập sâu (CNN)** có thể vượt trội các phương pháp truyền thống nếu được huấn luyện với:
 - Dữ liệu lớn
 - Tài nguyên tính toán mạnh (GPU)

2. Phương pháp

- Đề xuất một kiến trúc CNN sâu gồm **8 tầng** (5 convolution + 3 fully connected).
- Các điểm nổi bật:
 - Sử dụng hàm kích hoạt **ReLU** → giúp học nhanh hơn so với sigmoid/tanh
 - Áp dụng **dropout** → giảm overfitting
 - Dùng **data augmentation** (crop, flip, đổi màu) → tăng dữ liệu hiệu quả
 - Huấn luyện trên **GPU** → tăng tốc đáng kể
 - Sử dụng **max pooling** để giảm kích thước đặc trưng

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).



3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập Toán rời rạc

Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả kỳ vọng
Cơ bản	"Tạo 5 câu hỏi về lý thuyết đồ thị."	Câu hỏi quá dễ hoặc quá lý thuyết suông.
Cải tiến	"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Đồ thị Euler và Hamilton, kèm đáp án."	Có tính thực hành hơn nhưng đáp án có thể thiếu giải thích.
Nâng cao	(Context + Format): "Tôi là sinh viên đang ôn thi cuối kỳ. Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Đồ thị phẳng. Yêu cầu: 2 câu dễ, 2 câu trung bình, 1 câu vận dụng cao. Định dạng: Câu hỏi -> 4 phương án -> Đáp án -> Lời giải chi tiết dựa trên định lý Euler."	Bộ đề thi hoàn chỉnh, giúp người học hiểu tại sao mình sai.

ChatGPT

Dùng bản Plus

Chia sẻ

Tạo 5 câu hỏi về lý thuyết đồ thị.

Dưới đây là 5 câu hỏi về lý thuyết đồ thị (từ cơ bản đến trung bình):

- Đồ thị là gì?**
Hãy định nghĩa đồ thị và phân biệt giữa đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng.
- Bậc của đỉnh (degree) là gì?**
Trong một đồ thị vô hướng, bậc của một đỉnh được xác định như thế nào? Tổng bậc của tất cả các đỉnh trong đồ thị có tính chất gì?
- Đường đi và chu trình**
Phân biệt giữa đường đi (path) và chu trình (cycle) trong đồ thị. Cho ví dụ minh họa.
- Đồ thị liên thông**
Thế nào là một đồ thị liên thông? Làm thế nào để kiểm tra một đồ thị có liên thông hay không?
- Cây (Tree) trong đồ thị**
Định nghĩa cây trong lý thuyết đồ thị. Chứng minh rằng một cây với n đỉnh thì có đúng $n - 1$ cạnh.

Nếu bạn muốn, mình có thể tạo thêm câu hỏi dạng trắc nghiệm, bài tập tự luận, hoặc câu hỏi nâng cao (Olympic/thi học sinh giỏi) nhé 🍌

+ |

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

ChatGPT

Dùng bản Plus

Chia sẻ

Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Đồ thị Euler và Hamilton, kèm đáp án.

Dưới đây là 5 câu hỏi trắc nghiệm về đồ thị Euler và Hamilton, kèm đáp án:

Câu 1

Đồ thị nào sau đây là đồ thị Euler?

A. Đồ thị liên thông có đúng 2 đỉnh bậc lẻ

B. Đồ thị liên thông và mọi đỉnh đều có bậc chẵn

C. Đồ thị có ít nhất 1 chu trình

D. Đồ thị có số cạnh chẵn

Đáp án: B

Đồ thị Euler là đồ thị liên thông mà tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn.

Câu 2

Một đồ thị liên thông có đúng 2 đỉnh bậc lẻ thì:

A. Là đồ thị Euler

B. Có chu trình Hamilton

C. Có đường đi Euler (không khép kín)

D. Không có đường đi nào

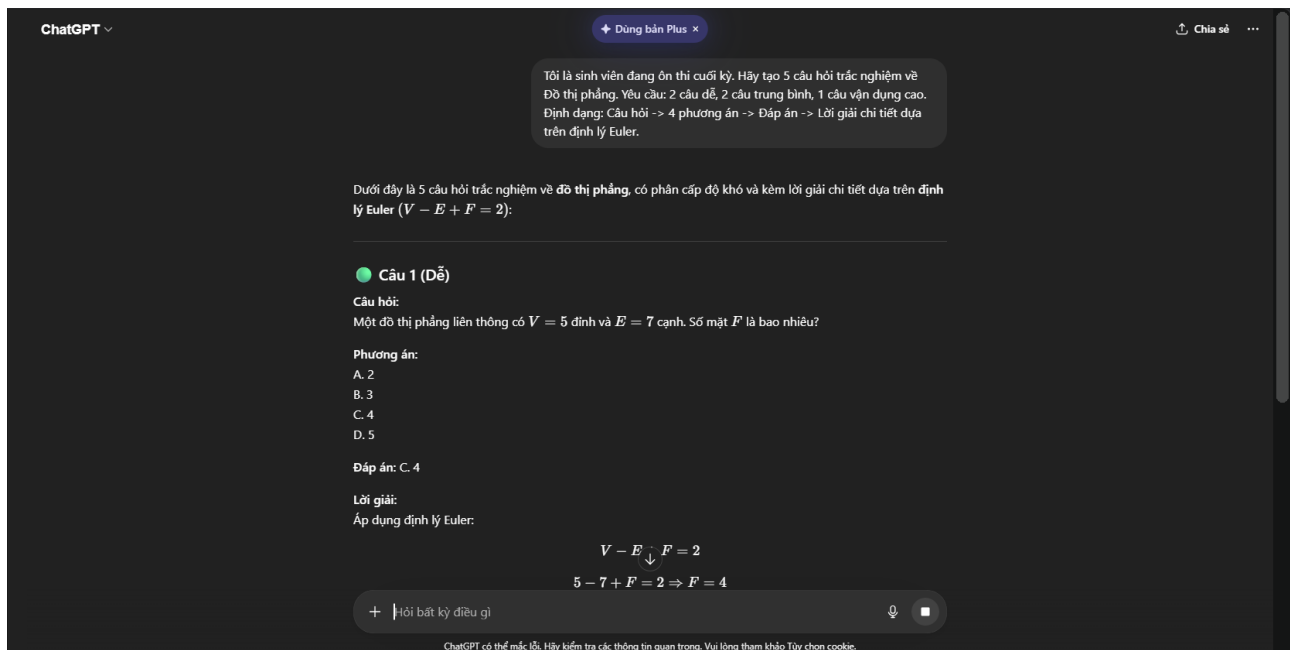
Đáp án: C

Đồ thị có đúng 2 đỉnh bậc lẻ thì có đường đi Euler, nhưng không phải chu trình Euler.

+ |

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).



III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VÀ SO SÁNH

Dựa trên kết quả thử nghiệm, tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt:

1. Prompt Cơ bản: Thường dẫn đến kết quả "bề nổi". AI có xu hướng trả lời ngắn nhất có thể, đôi khi bỏ qua các sắc thái quan trọng của kiến thức chuyên ngành.
2. Prompt Cải tiến: Cải thiện đáng kể nhờ việc xác định phạm vi (Scope). Việc yêu cầu định dạng gạch đầu dòng giúp thông tin dễ quét (scannable) hơn.
3. Prompt Nâng cao: Đạt hiệu quả cao nhất vì:
 - Role Play: Thiết lập "ngữ cảnh chuyên gia" giúp AI sử dụng thuật ngữ chuẩn xác hơn.
 - Chain-of-Thought (CoT): Ép AI phải "suy nghĩ" qua các bước trung gian, giảm thiểu lỗi logic trong các môn như Toán hay Code.
 - Few-shot: Việc đưa ra ví dụ mẫu giúp AI hiểu chính xác kỳ vọng về hình thức trình bày của người dùng.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Qua quá trình thực hiện bài tập, tôi đúc kết được 5 nguyên tắc vàng:

1. Cung cấp ngữ cảnh (Context): Luôn cho AI biết nó là ai (chuyên gia, gia sư) và đối tượng nhận câu trả lời là ai (người mới bắt đầu, sinh viên năm cuối).
2. Cụ thể hóa yêu cầu (Specificity): Thay vì nói "Làm bài này", hãy nói "Giải bài toán này bằng phương pháp khử Gauss".
3. Cấu trúc hóa đầu ra (Structuring): Yêu cầu định dạng cụ thể như bảng, Markdown, hoặc danh sách để tiết kiệm thời gian chỉnh sửa.
4. Kỹ thuật suy nghĩ từng bước (CoT): Sử dụng cụm từ "Hãy suy nghĩ từng bước một" hoặc liệt kê các bước logic để AI bám theo.

5. Lập lại và tinh chỉnh (Iteration): Prompt đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Hãy sử dụng kết quả của prompt trước để điều chỉnh prompt sau.